

Техническое задание

Цель проекта: разработать простой Telegram-бот для HR, который позволит вести учет сотрудников, быстро находить информацию, фиксировать кадровые изменения и автоматически получать уведомления о важных HR-событиях.

Количество сотрудников на старте: 130+.

Планируемый масштаб: до 300+ сотрудников без изменения основной логики системы.

Основная концепция

Telegram-бот — интерфейс для HR.

Google Sheets — основная база данных.

Google Sheets — последующая HR-аналитика.

HR не должен вручную искать сотрудников в таблице для выполнения стандартных операций.

2. Основные требования

Бот должен:

- работать в Telegram;
- иметь удобное меню с кнопками;
- позволять добавлять сотрудников;
- искать сотрудников;
- редактировать данные;
- фиксировать переводы;
- фиксировать увольнения;
- сохранять историю изменений;
- автоматически рассчитывать стаж;
- автоматически отслеживать дни рождения;
- автоматически отслеживать годовщины работы;
- отслеживать испытательные сроки;
- формировать ежедневный список HR-событий;
- передавать все данные в Google Sheets;
- иметь ограниченный доступ только для разрешенных пользователей.

3. Главное меню

После команды `/start` пользователь видит:

 **Сотрудники**

 **Добавить сотрудника**

 **Найти сотрудника**

 **События**

 **Кадровые изменения**

 **Увольнение**

 **HR-отчет**

 **Настройки**

4. Раздел « Сотрудники»

При нажатии бот предлагает:

- Все сотрудники
- Работающие
- Уволенные
- На испытательном сроке
- По отделам
- По филиалам

Важно

Не выводить сразу всех 130+ сотрудников одним сообщением.

Использовать:

- поиск;
- фильтры;
- постраничный вывод;
- кнопки «Следующая страница / Предыдущая».

5. Раздел « Добавить сотрудника»

Бот последовательно запрашивает данные.

Обязательные поля:

1. ФИО
2. Телефон
3. Отдел
4. Должность
5. Филиал (город)
6. Руководитель
7. Дата рождения
8. Дата приема
9. Дата окончания испытательного срока

Дополнительные:

10. Пол
11. Комментарий

После заполнения бот показывает предпросмотр.

Пример:

Проверьте данные:

ФИО: Иванова Алина
Телефон: +7 XXX XXX XX XX
Отдел: Розница
Должность: Бариста
Филиал: Магазин №7
Руководитель: Петрова Анна
Дата рождения: 15.09.2002
Дата приема: 01.08.2026
Испытательный срок: до 01.11.2026

Кнопки:

 **Сохранить**

 **Изменить**

 **Отменить**

После сохранения информация автоматически заносится в Google Sheets.

6. Уникальный ID сотрудника

Каждому сотруднику автоматически присваивается уникальный ID.

Например:

EMP-0001

EMP-0002

EMP-0003

ID не должен меняться при переводе или редактировании.

Это необходимо для корректной связи данных между таблицами и сохранения истории.

7. Карточка сотрудника

При выборе сотрудника бот показывает:

 **Иванова Алина**

Должность: Бариста

Отдел: Розница

Филиал: Магазин №7

Руководитель: Петрова Анна

Телефон: +7 XXX XXX XX XX

 Дата рождения: 15.09.2002

 Дата приема: 01.08.2026

 Испытательный срок: до 01.11.2026

 Статус: Работает

 Стаж: 20 дней

Кнопки:

 **Редактировать**

 **Перевести**

 **История**

 **Уволить**

 **Назад**

8. Автоматический расчет стажа

Бот должен автоматически рассчитывать стаж сотрудника на основании даты приема.

Например:

Дата приема: 01.08.2023

Сегодня: 21.08.2026

Бот показывает:

Стаж: 3 года 20 дней

В дальнейшем использовать этот расчет для годовщин.

9. Раздел « Найти сотрудника»

Поиск должен осуществляться по:

- ФИО;
- телефону;
- должности;
- отделу;

Пример

HR нажимает:

 Найти сотрудника

Вводит:

Иванова

Бот показывает:

Найдено: 2 сотрудника

1. Иванова Алина — Бариста — Магазин №7
2. Иванова Мария — Администратор — Магазин №3

HR выбирает нужного сотрудника.

10. Раздел « Кадровые изменения»

Используется для переводов.

Бот запрашивает:

1. Сотрудник

2. Новая должность

3. Новый отдел

4. Новый руководитель

5. Дата изменения

Необязательно менять все поля.

После подтверждения:

- текущая карточка сотрудника обновляется;
- изменения записываются в историю;
- старая должность/отдел сохраняется в истории.

11. История кадровых изменений

История не должна удаляться.

Пример:

История Ивановой Алины

01.08.2024 — принята

Должность: Бариста

01.05.2025 — перевод

Бариста → Старший бариста

01.02.2026 — перевод

Старший бариста → Администратор

История должна храниться отдельно в Google Sheets.

12. Раздел «👉 Увольнение»

При выборе сотрудника:

👉 Уволить сотрудника

Бот запрашивает:

- дату увольнения;
- причину;
- комментарий.

Причины:

- По собственному желанию
- По инициативе компании
- Сокращение
- Окончание договора
- Не прошел испытательный срок
- Другая причина

После подтверждения:

Статус = Уволен

Сотрудник НЕ удаляется из базы.

13. Важное правило при увольнении

После увольнения:

- сотрудник остается в базе;
- сохраняется вся история;
- дата увольнения записывается;
- статус меняется на «Уволен»;
- сотрудник перестает участвовать в будущих уведомлениях о ДР и годовщинах;
- сотрудник остается доступен для HR-аналитики.

14. 🛎 Раздел «События»

Это один из основных разделов бота.

При нажатии:

 **События**

 **Дни рождения**

 **Годовщины**

 **Испытательный срок**

 **Отпуска — в будущем**

 **Увольнения**

 **Новые сотрудники**

15. 🎂 Дни рождения

Бот автоматически проверяет даты рождения работающих сотрудников.

Уведомление за 3 дня:

🎂 День рождения через 3 дня

Сотрудник: Иванова Алина

Отдел: Розница

Филиал: Магазин №7

Дата: 24.08

Уведомление в день рождения:

🎉 Сегодня день рождения!

Иванова Алина

Отдел: Розница

Филиал: Магазин №7

Уведомления отправляются автоматически.

16. 🏆 Годовщина работы

Бот автоматически рассчитывает дату годовщины от даты приема.

За 7 дней:

🏆 Через 7 дней годовщина работы

Иванова Алина

Стаж: 2 года

Дата годовщины: 28.08.2026

В день годовщины:

🏆 Сегодня годовщина работы в компании!

Иванова Алина

🎉 3 года в компании.

17. ⌚ Испытательный срок

При добавлении сотрудника указывается дата окончания испытательного срока.

Испытательный срок на выбор - 1м -3м

Бот автоматически отправляет:

За 7 дней

 Испытательный срок заканчивается через 7 дней.

Сотрудник: Иванова Алина

Должность: Бариста

Дата окончания: 01.09.2026

За 3 дня

 Испытательный срок заканчивается через 3 дня.

В день окончания

 Сегодня заканчивается испытательный срок.

18. Ежедневный HR-дайджест

Каждый день в установленное время HR получает одно общее сообщение.

Например:

HR-ДАЙДЖЕСТ

21 августа 2026

 Дни рождения — 1

 Годовщины — 2

 Испытательный срок — 1

 Отпуска — 0

 Увольнения — 1

 Новые сотрудники — 2

Внизу:

[Открыть события]

19. 📊 HR-отчет

Бот должен формировать базовую статистику.

Текущая численность:

👥 Всего сотрудников: 134

Работают: 128

Уволены: 6

На испытательном сроке: 9

За текущий месяц:

✚ Принято: 12

— Уволено: 7

↔ Переведено: 4

Дополнительно:

🎂 Дней рождения: 5

🏆 Годовщин: 3

20. Фильтр отчетности

HR должен иметь возможность выбрать период:

Сегодня

Эта неделя

Этот месяц

Прошлый месяц

Выбрать период

21. Google Sheets

Google Sheets используется как основная база данных.

Необходимо создать следующие листы.

Лист 1 — Сотрудники

Колонки:

1. ID сотрудника
2. ФИО
3. Телефон
4. Пол
5. Отдел
6. Должность
7. Руководитель
8. Дата рождения
9. Дата приема
10. Дата окончания испытательного срока
11. Дата увольнения
12. Статус
13. Комментарий
14. Дата создания записи
15. Кто внес запись

22. Лист «История»

Колонки:

1. ID сотрудника
2. ФИО
3. Дата изменения
4. Тип изменения
5. Старое значение
6. Новое значение
7. Комментарий
8. Кто внес изменение

23. Лист «Увольнения»

Колонки:

1. ID
2. ФИО
3. Должность

4. Отдел
5. Филиал
6. Дата приема
7. Дата увольнения
8. Причина увольнения
9. Комментарий
10. Кто оформил увольнение

24. Лист «События»

Хранить автоматически сформированные события:

- ДР;
- годовщины;
- испытательный срок;
- отпуск;
- увольнение;
- выход нового сотрудника.

25. Лист «Справочники»

В отдельном листе хранить:

Отделы

Должности

Филиалы

Руководители

Причины увольнения

Это позволит HR самостоятельно добавлять новые подразделения, должности и филиалы без изменения программного кода.

26. Авторизация

Бот должен быть закрытым.

При первом обращении проверяется Telegram ID пользователя.

Если ID не разрешен:

 **У вас нет доступа к HR-боту.**

Доступ предоставляет администратор.

27. Роли

На первом этапе достаточно двух ролей.

Администратор / HR

Полный доступ.

Может:

- добавлять;
- редактировать;
- переводить;
- увольнять;
- смотреть отчеты;
- управлять доступами.

Руководитель

Ограниченный доступ.

Может:

- искать сотрудников;
- смотреть карточки;
- получать необходимые уведомления.

Архитектура должна позволять добавить дополнительные роли в будущем.

28. Настройки

Раздел:

Настройки

Должен позволять администратору:

- добавлять пользователей;
- удалять доступ;
- назначать роль;
- включать / выключать уведомления;
- менять время ежедневного дайджеста;

- редактировать справочники.

29. Время уведомлений

По умолчанию:

Ежедневный HR-дайджест — 09:00

Другие уведомления — 09:00

Время должно быть настраиваемым.

Часовой пояс — **UTC+5 / Казахстан.**

30. Защита от повторных уведомлений

Бот не должен отправлять одно и то же уведомление несколько раз в течение одного дня.

Например, уведомление о дне рождения за 3 дня должно быть отправлено только один раз.

В системе необходимо хранить информацию:

- какое событие;
- кому отправлено;
- когда отправлено.

31. Ошибки

Если Google Sheets недоступен, бот не должен терять введенные данные.

Пользователь должен получить сообщение:

 **Не удалось сохранить данные. Попробуйте еще раз.**

Ошибка должна фиксироваться в журнале системы.

32. Резервное копирование

Предусмотреть возможность регулярного резервного копирования базы.

Рекомендуемый вариант:

1 раз в сутки.

33. Требования к интерфейсу

Бот должен быть максимально простым.

Не использовать длинные текстовые команды там, где можно использовать кнопки.

Основной принцип:

1 действие = 1 понятная кнопка.

Минимум ручного ввода.

Где возможно — использовать:

- кнопки;
- списки;
- календарь выбора даты;
- выпадающие варианты.

34. Требования к масштабированию

Система должна корректно работать минимум с:

300 сотрудниками

без необходимости менять структуру базы.

Архитектура должна позволять дальнейшее увеличение количества сотрудников.

При этом поиск должен выполняться по базе, а не путем загрузки всех сотрудников в одно сообщение Telegram.

35. Будущие модули

Архитектуру сразу предусмотреть с возможностью последующего подключения:

Рекрутинг

- вакансии;
- кандидаты;
- воронка;
- собеседования;
- выход на работу.

Адаптация

- День 1;
- День 3;
- День 7;
- День 14;
- День 30;
- День 60;
- День 90.

Оценка

- испытательный срок;
- оценка руководителя;
- KPI;
- Performance Review.

Отпуска

- график;
- остаток дней;
- уведомления.

Обучение

- обучение;
 - наставник;
 - аттестация;
 - результаты.
-

36. Что НЕ нужно делать в первой версии

Чтобы бот оставался удобным, в MVP не включать:

- сложную систему KPI;
- 360° оценку;
- полноценную ATS-систему;
- сложный расчет заработной платы;
- табель рабочего времени;
- сложную систему отпусков;
- документооборот.

Эти функции можно подключить позже.

37. Критерии готовности

Бот считается готовым, если HR может:

1. Добавить нового сотрудника через Telegram.
2. Увидеть его в Google Sheets.
3. Найти сотрудника по ФИО.
4. Открыть карточку.
5. Изменить должность.
6. Увидеть изменение в истории.
7. Оформить перевод.
8. Оформить увольнение.
9. Увидеть сотрудника в базе как «Уволен».
10. Получить уведомление за 3 дня до ДР.
11. Получить уведомление в день рождения.
12. Получить уведомление о годовщине.
13. Получить уведомление об окончании испытательного срока.
14. Получить ежедневный HR-дайджест.
15. Получить базовый HR-отчет.

38. Результат проекта

В результате компания получает:

Telegram HR-бот



Google Sheets — единая база сотрудников



Автоматические уведомления



HR-отчеты



Возможность дальнейшего подключения HR-аналитики

Главный принцип системы:

HR один раз вносит информацию о сотруднике — дальше система сама отслеживает важные кадровые события и напоминает HR о необходимых действиях.